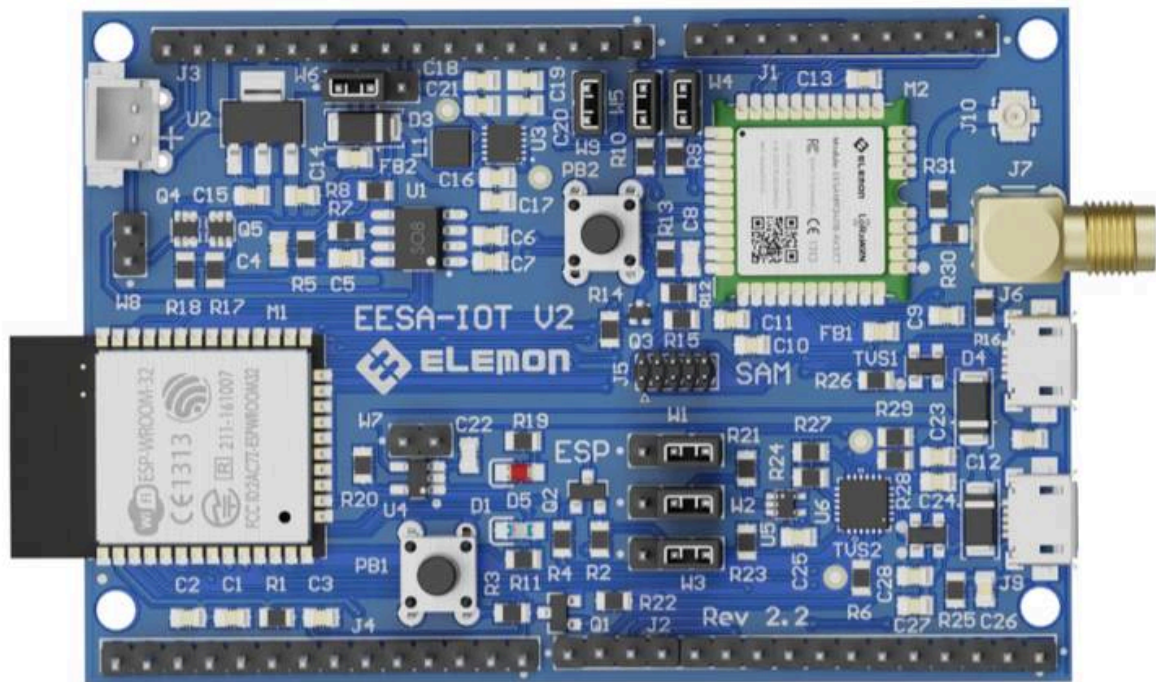
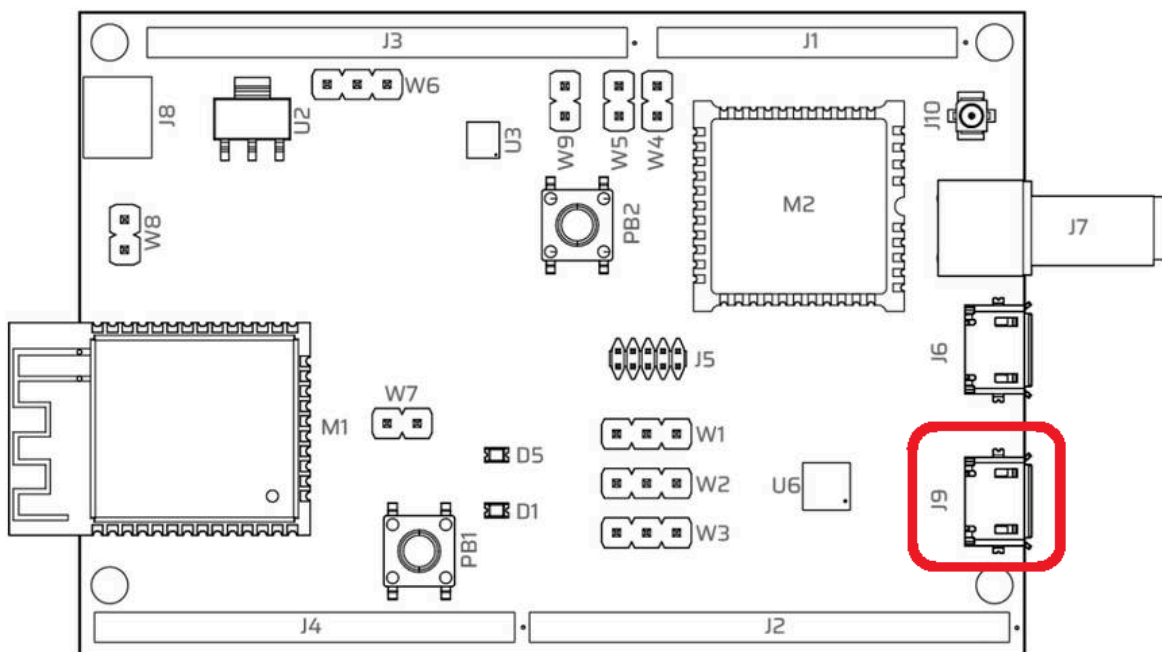


Pasos para utilizar y configurar la placa ELEMON EESA-IOT V2



Primero tengamos en cuenta de conectarla a la computadora, mediante el puerto J9



Consultamos en el datasheet como conectarla a Arduino

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 FIRMWARE DEFAULT

La placa viene preprogramada para funcionar bajo el esquema del [Escenario 1](#).

En dicho escenario el módulo EESAMR34 viene preprogramado con el firmware del parser (interprete) de comandos AT oficial de Microchip, cuya versión es MLS_1_0_P_3 del stack LoRaWAN. Para más información puede visitar el [GitHub](#) asociado.

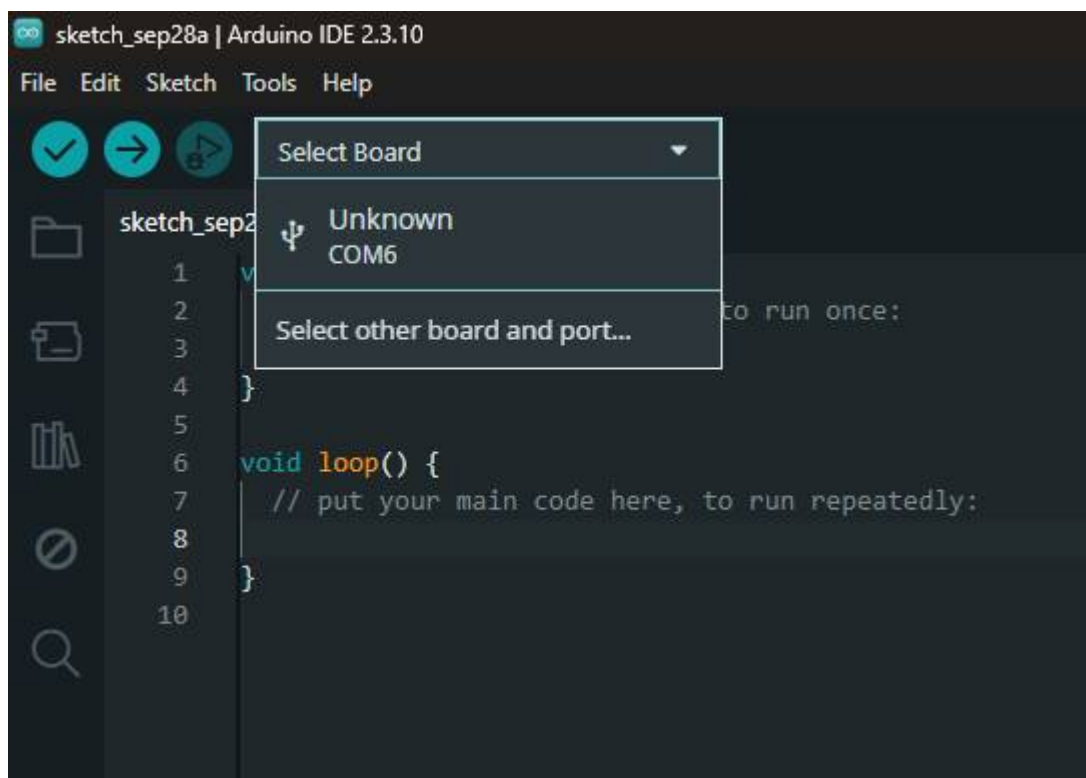
A su vez el módulo ESP32 viene por defecto con un [ejemplo de firmware](#) precargado.

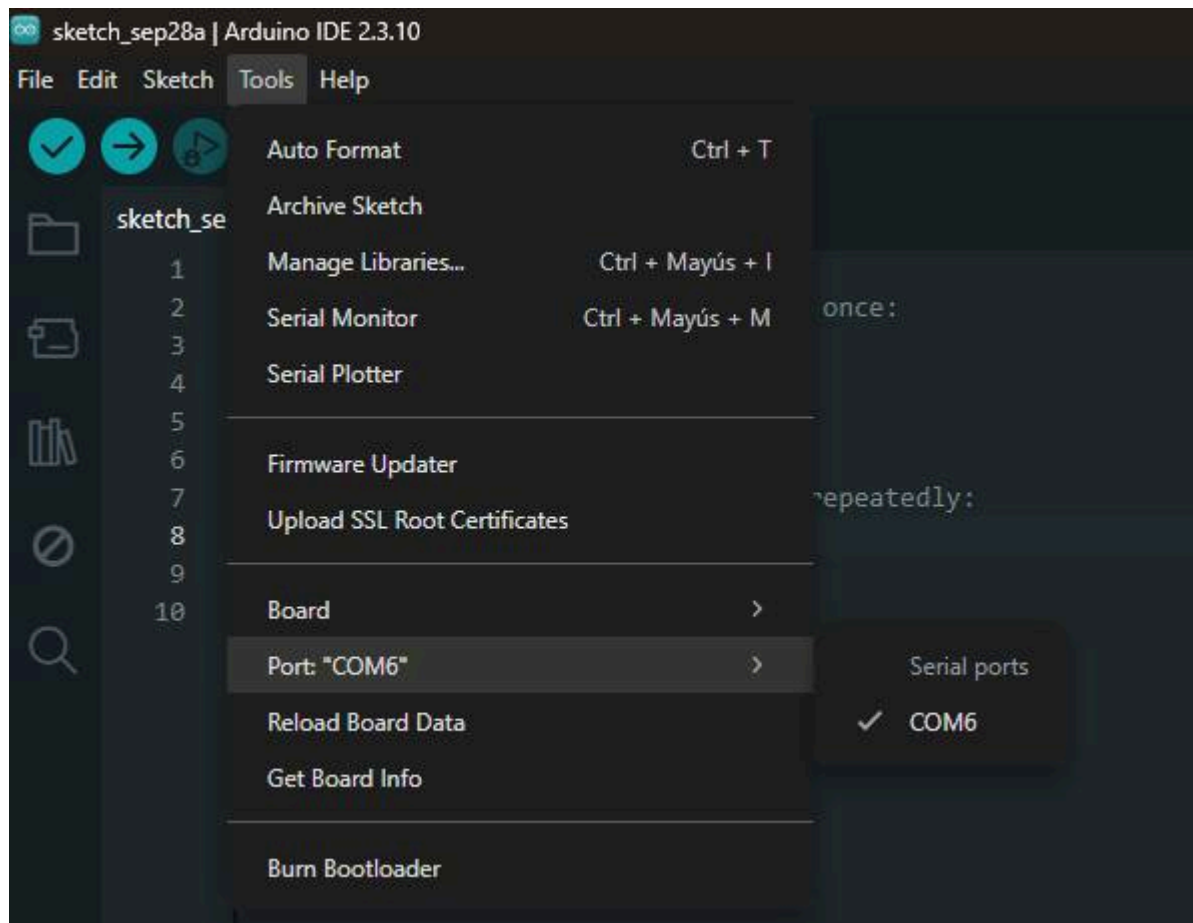
3.1.1 PROGRAMACIÓN DEL ESP32

La programación del módulo ESP32 (16MB) de la EESA-IOT V2 - MAIN BOARD se debe realizar con [Arduino Legacy IDE](#), para ello tendrá que seleccionar dentro de las opciones la placa "ESP32 Dev Module" y el puerto COM correspondiente. Recordar configurar "Flash Size" y Partition Scheme en "Default 4MB with spiffs". En este caso no es necesario un programador externo.

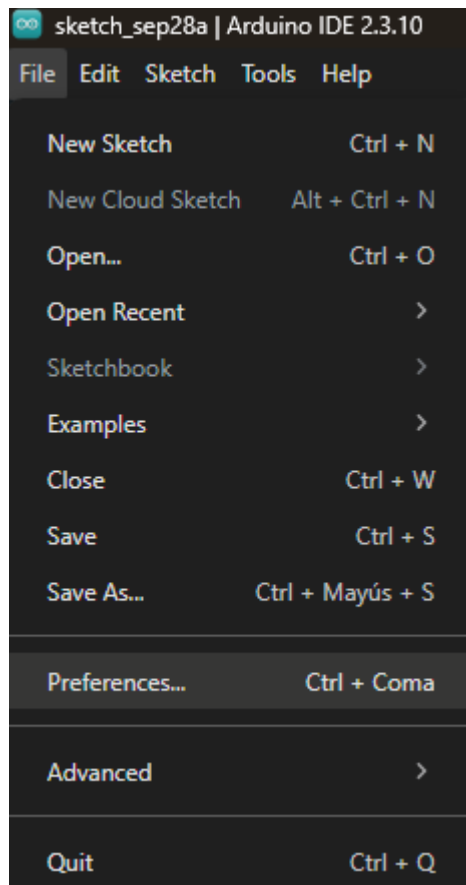
El micro USB (J9) será suficiente para programar el módulo (alimentación y puerto COM virtual).

Al conectarla la va a detectar en el puerto COM X

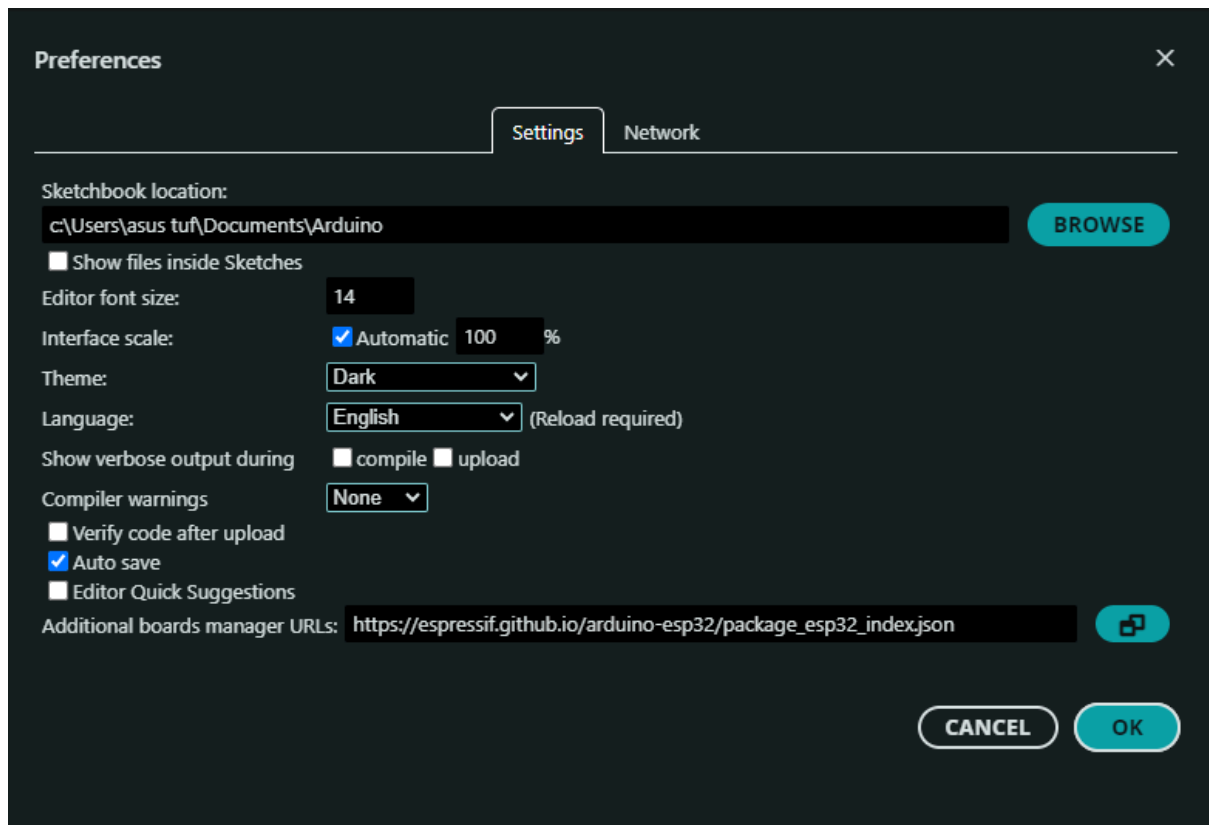




vamos al menú File > Preferences:



Luego en la ventana de preferencias en la opción “Additional boards manager URLs” ponemos la url

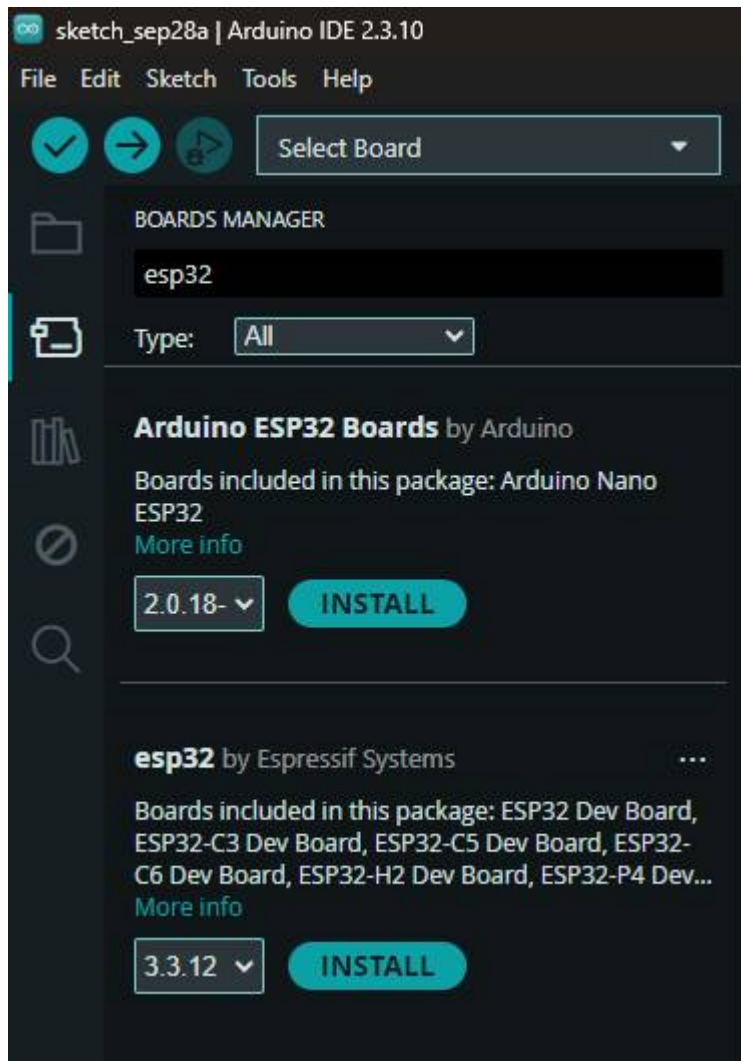


que es esta

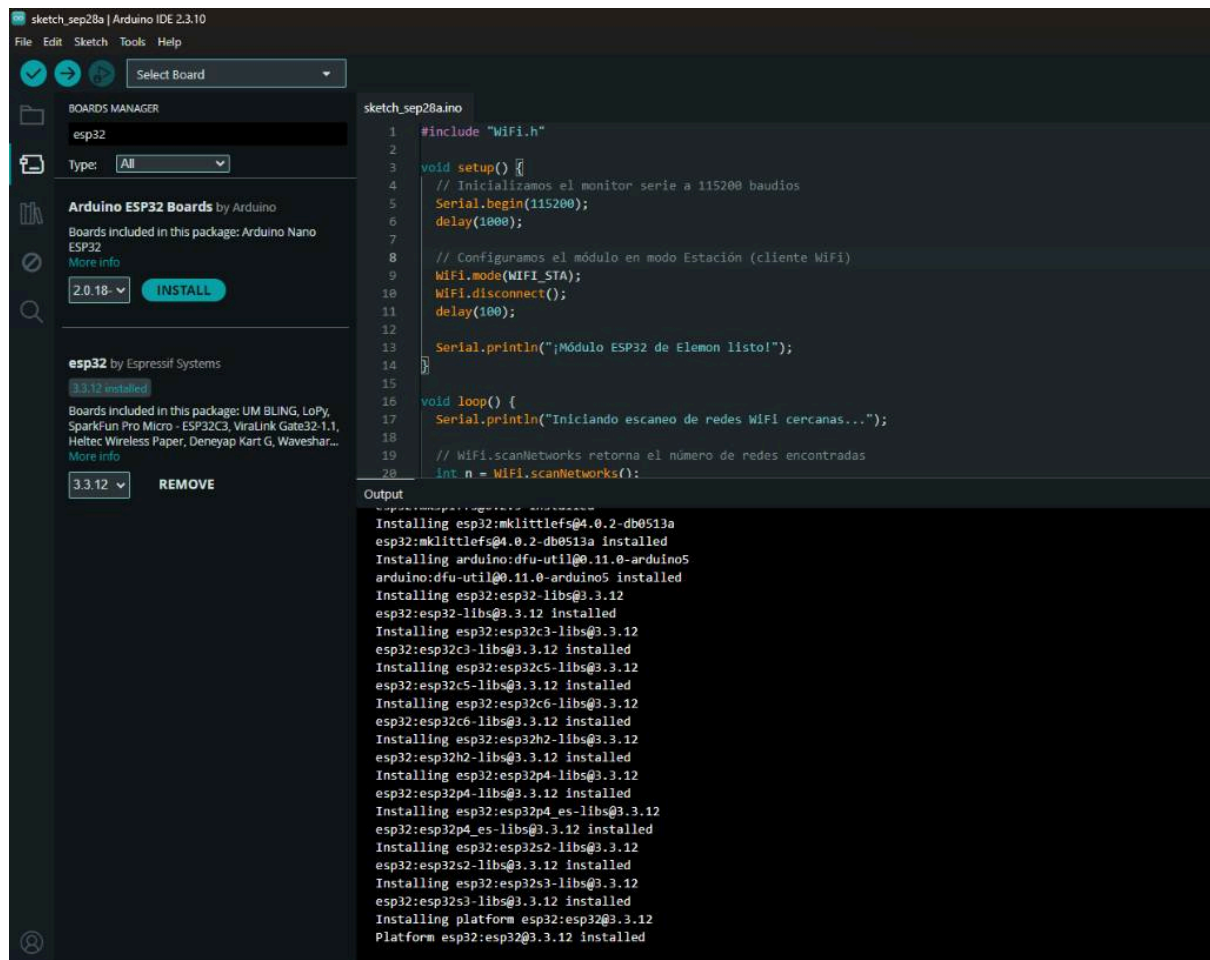
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json



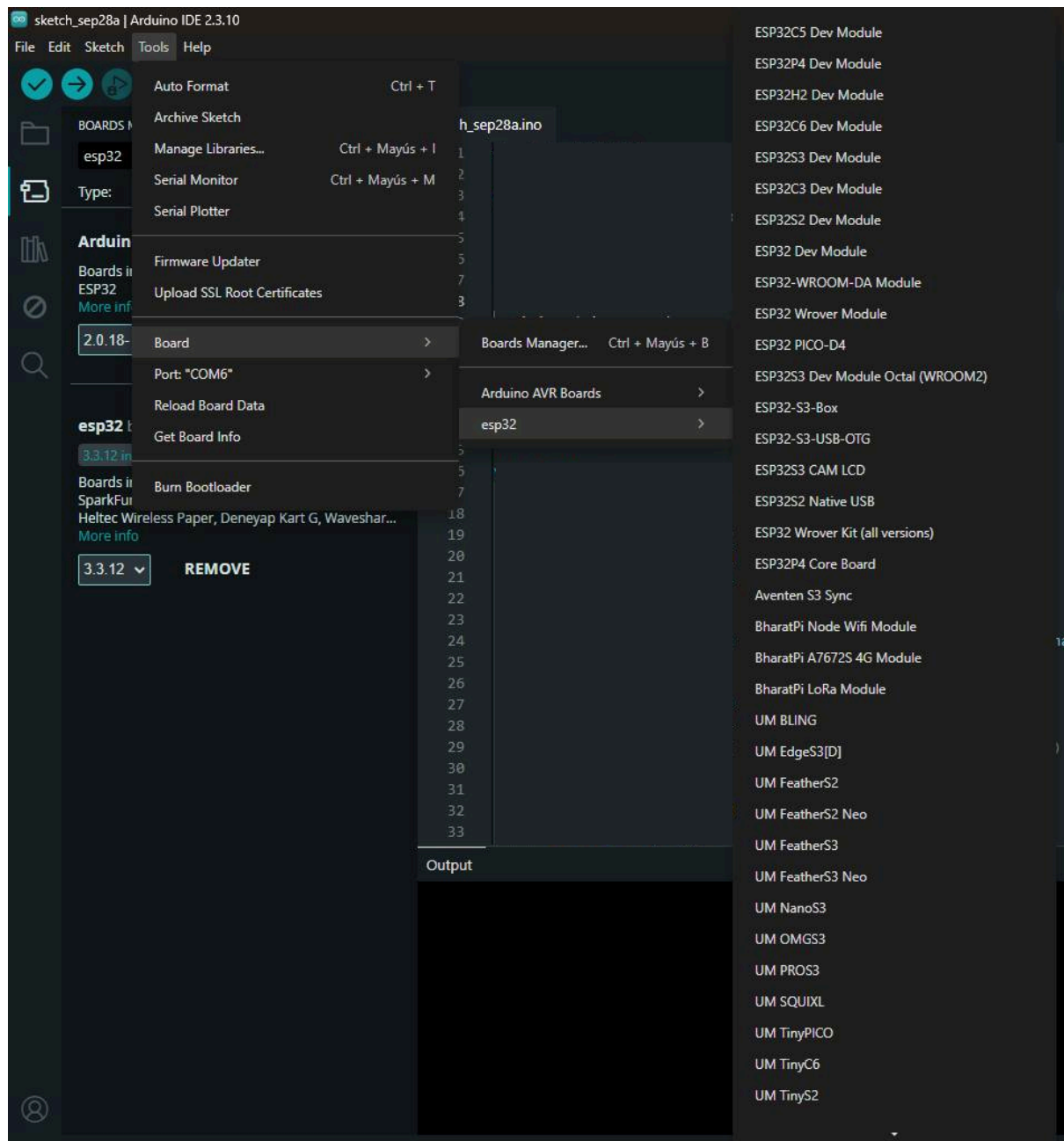
Después hay que instalar la librería de ESP32 que es ESP32 by Expressif System



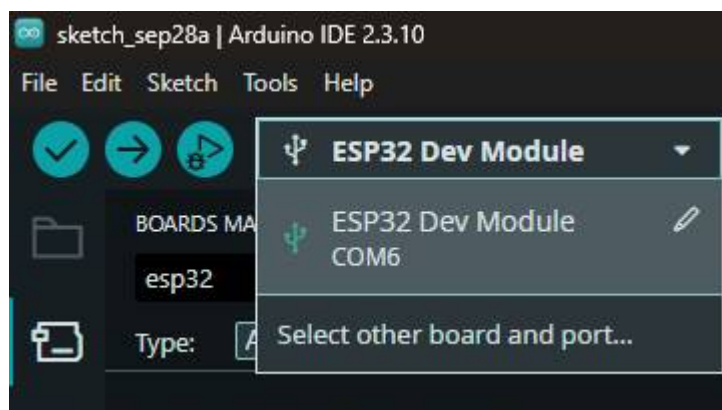
Al quedar instalada la misma nos va a salir en la terminal



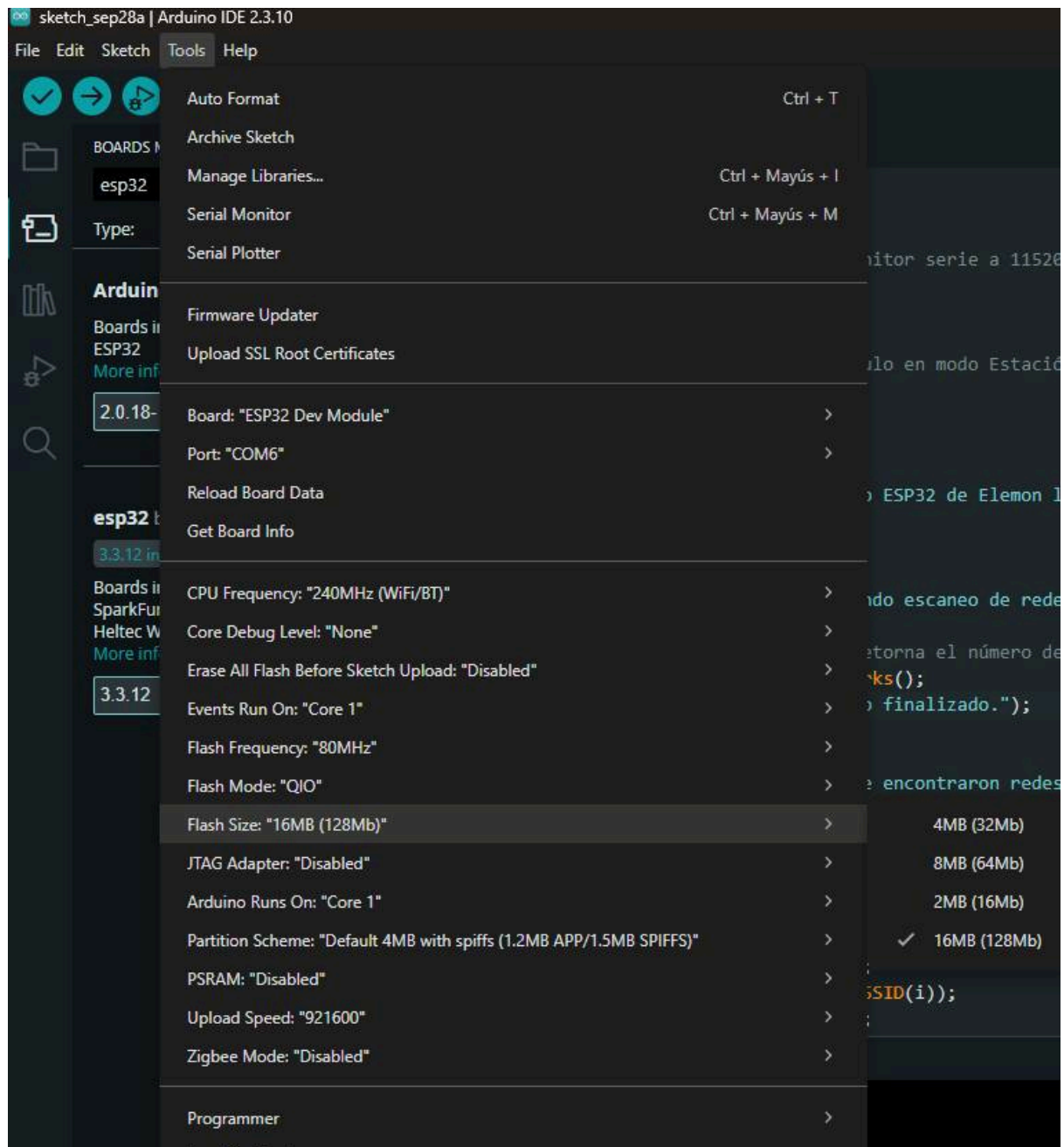
Al terminar, se debe seleccionar la placa ESP32 Dev Module



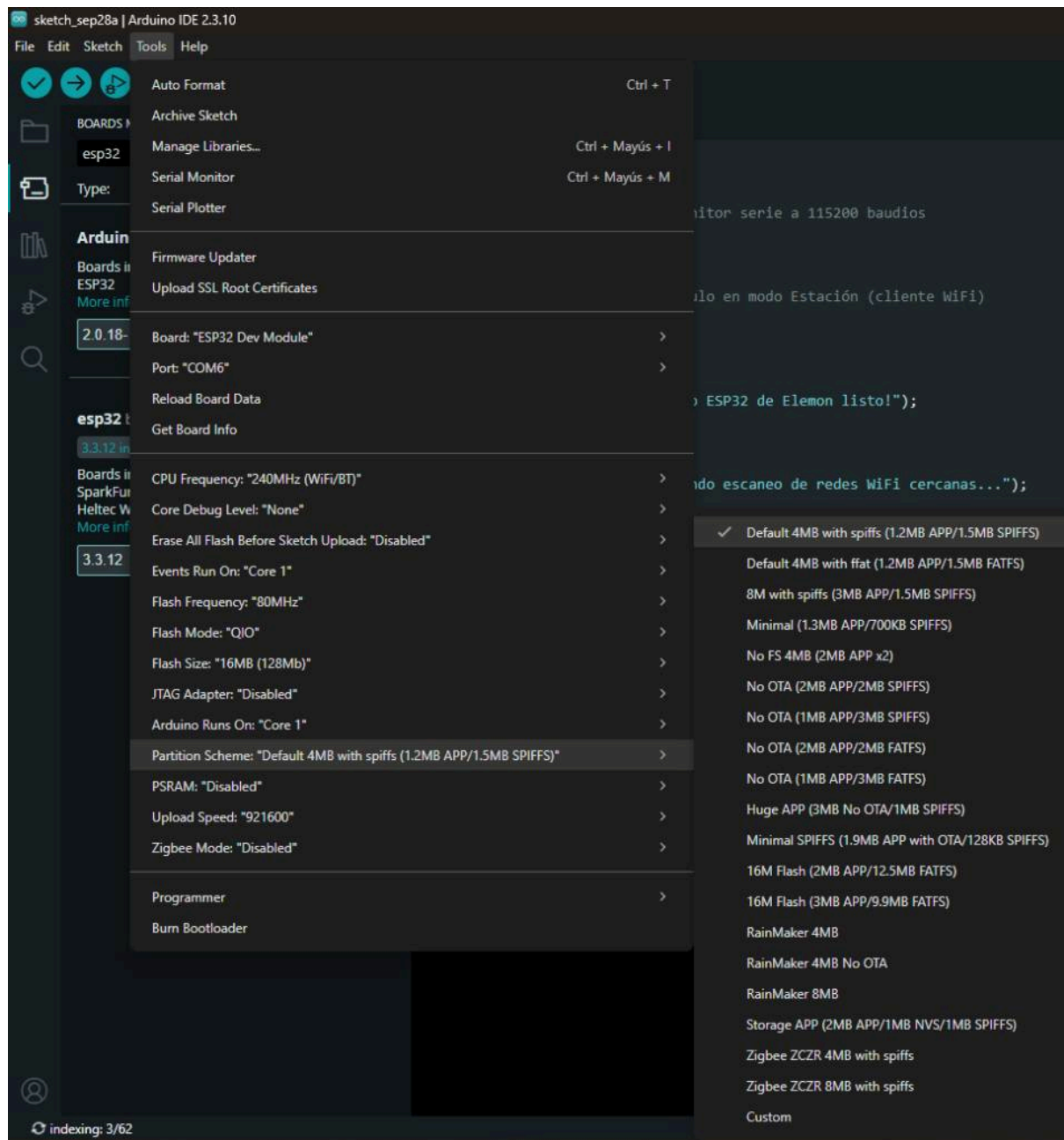
Queda seleccionada la placa



Después cambiamos el Flash Size a 16MB



y después Partition Schema 4MB with spiffs



Enviamos código de prueba que nos muestra las redes wifi que detecta

```
#include "WiFi.h"

void setup() {
  // Inicializamos el monitor serie a 115200 baudios
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  // Configuramos el módulo en modo Estación (cliente WiFi)
```

```

    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.disconnect();
    delay(100);

    Serial.println(";Módulo ESP32 de Elemon listo!");
}

void loop() {
    Serial.println("Iniciando escaneo de redes WiFi cercanas...");

    // WiFi.scanNetworks retorna el número de redes encontradas
    int n = WiFi.scanNetworks();
    Serial.println("Escaneo finalizado.");

    if (n == 0) {
        Serial.println("No se encontraron redes WiFi abiertas o cercanas.");
    } else {
        Serial.print(n);
        Serial.println(" redes encontradas:");
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            // Imprime el nombre (SSID) y la potencia de la señal (RSSI) de cada red
            Serial.print(i + 1);
            Serial.print(": ");
            Serial.print(WiFi.SSID(i));
            Serial.print(" (");
            Serial.print(WiFi.RSSI(i));
            Serial.print("dBm)");
            Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN) ? "[Abierta]" : "[Protegida]");
            delay(10);
        }
    }
    Serial.println("-----");

    // Espera 5 segundos antes de volver a escanear
    delay(5000);
}

```

Presionamos el botón de compilar y luego Upload para cargar el código a la placa



Una vez que se envía abrimos el monitor, cambiamos la velocidad a 115200 y se muestra la información de las redes

